

1、链表找中间结点时，我们可以采用两个指针的方法，一个指针走两步，一个指针走一步，走两步的指针到达末尾时，走一步的指针刚好在中间

A 正确 B 错误

答案：A

解释：双指针同时遍历是链表操作的常用场景，例如找链表的倒数第 4 个结点，也是双指针操作，先让一个指针走 4 步，然后两个同时往后遍历。

2、长度为 n 的链表，进行链表原地逆置，时间复杂度是 $O(n)$

A 正确 B 错误

答案：A

解释：链表逆置需要遍历链表，遍历一次的时间复杂度是 $O(n)$ ，无需管循环内有 3 条语句，还是 1 条语句，这个不影响时间复杂度

3、把两条链表合并为一条链表的操作，空间复杂度是 $O(n)$

A 正确 B 错误

答案：B

解释：我们把两条链表合并为一条链表，并不需要申请额外的空间，因此空间复杂度是 $O(1)$